<u>Лабораторна робота № 3.</u>

Тема: Розширені засоби синхронізації потоків (семафори).

Виконав: Тукало Іван Валерійович

Мета: Познайомитись із використанням семафорів як засобів синхронізації потоків у різних мовах програмування.

Завдання до лабораторної роботи.

1. Ознайомтесь із можливостями класу Semaphore у мовах програмування Java (https://go mother.com/interaction-of-streams-wait-and-notify-methods-semaphores/) та C# (https://abitap.com/21-8-semafory/), а також реалізацією семафорів у мові Ada (https://www.adacore.com/gems/gem-81).
2. Орієнтуючись на приклади (https://github.com/oboris/ProducerConsumerJava – Java, https://github.com/oboris/ProducerConsumer – C#, https://github.com/oboris/producer_consumer_ada – Ada) реалізації класичної задачі синхронізації «Виробник – Споживач» згідно з якою Виробник може додавати, а Споживач – використовувати «продукцію» у сховищі з обмеженою місткістю, причому у кожен момент часу доступ до сховища має або Виробник, або Споживач, а також Виробник не може додати у сховище «продукцію», якщо воно повністю заповнене, а споживач не може користуватись порожнім сховищем, створіть прогами на мовах Java, C# та Ada, для реалізації цієї ж задачі але з довільною кількістю Споживачів і Виробників, що взаємодіють на тих же умовах.

Зауваження:

1) у програмі потрібно задати максимальну місткість сховища та загальну для усіх Споживачів і Виробників кількість «продукції», яку потрібно обробити («виробити» чи «спожити»);
2) кожному Виробникові і Споживачеві у момент створення має бути відомо, яку вількість продукції він має відповідно «виробити» або «спожити»;
3) програма має коректно завершувати свою роботу. Запустіть створені програми з різною кількістю потоків.

3. Підготуйте звіт з лабораторної роботи у якому мають бути скріншоти результатів роботи програм з різною кількістю Споживачів, Виробників, «продукції» та максимальною місткістю сховища.
4. Вихідні коди текстів програм розмістіть на Git-репозиторії та вкажіть відповідні посилання у звіті.

Результати виконання роботи:

Коди програм розміщені за посиланням на гіт:

https://github.com/IvanTukalo/POP1/tree/master/Lab3

C#:

```
Оберіть режим роботи (1 - Випадкова генерація, 2 - Ручне введення)
1

Вмістимість сховища - 3
Кількість споживачів - 2
Загальна кількість товарів що будуть створені і спожиті - 13
1 виробник - 7 товарів
2 виробник - 6 товарів

1 Виробник поклав свій 1 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 2 товар на склад, заповненість 2
2 Виробник поклав свій 1 товар на склад, заповненість 3
2 Споживач спожив свій 1 товар на складі, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 1 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив свій 2 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 3 товар на склад, заповненість 1
2 Виробник поклав свій 2 товар на склад, заповненість 2
1 Виробник поклав свій 4 товар на склад, заповненість 3
1 Споживач спожив свій 2 товар на складі, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 3 товар на складі, заповненість 1
1 Споживач спожив свій 3 товар на складі, заповненість 0
2 Виробник поклав свій 3 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 5 товар на склад, заповненість 2
2 Виробник поклав свій 4 товар на склад, заповненість 3
2 Споживач спожив свій 4 товар на складі, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 4 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив свій 5 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 6 товар на склад, заповненість 1
2 Виробник поклав свій 5 товар на склад, заповненість 2
1 Виробник завершив свою роботу, створено 7 товарів, заповненість 3
1 Споживач спожив свій 5 товар на складі, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 6 товар на складі, заповненість 1
2 Виробник завершив свою роботу, створено 6 товарів, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 6 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив свій 7 товар на складі, заповненість 0
Усі потоки успішно завершили роботу.

Оберіть режим роботи (1 - Випадкова генерація, 2 - Ручне введення)
```

```
Оберіть режим роботи (1 - Випадкова генерація, 2 - Ручне введення)
1
Вмістимість сховища - 5
Кількість споживачів - 2
Загальна кількість товарів що будуть створені і спожиті - 10
1 виробник - 10 товарів

1 Виробник поклав свій 1 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 2 товар на склад, заповненість 2
1 Виробник поклав свій 3 товар на склад, заповненість 3
1 Споживач спожив свій 1 товар на складі, заповненість 2
1 Виробник поклав свій 4 товар на склад, заповненість 3
1 Споживач спожив свій 2 товар на складі, заповненість 2
1 Виробник поклав свій 5 товар на склад, заповненість 3
1 Споживач спожив свій 3 товар на складі, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 1 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 6 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 4 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 7 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 2 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 8 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 5 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 9 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 3 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник завершив свою роботу, створено 10 товарів, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 6 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив свій 4 товар на складі, заповненість 0
Усі потоки успішно завершили роботу.

Оберіть режим роботи (1 - Випадкова генерація, 2 - Ручне введення)
```

Java:

```
Вмістимість сховища - 3
Кількість споживачів - 1
Загальна кількість товарів що будуть створені і спожиті - 7
1 виробник - 7 товарів

1 Виробник поклав свій 1 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 2 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 1 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 3 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 2 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 4 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 3 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 5 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 4 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 6 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 5 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник завершив свою роботу, створено 7 товарів, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 6 товар на складі, заповненість 1
1 Споживач спожив свій 7 товар на складі, заповненість 0
Усі потоки успішно завершили роботу.

Оберіть режим роботи (1 - Випадкова генерація, 2 - Ручне введення)
```

```
Вмістимість сховища - 5
Кількість споживачів - 2
Загальна кількість товарів що будуть створені і спожиті - 14
1 виробник - 14 товарів

1 Виробник поклав свій 1 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 2 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 1 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 3 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 1 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 4 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 2 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 5 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 2 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 6 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 3 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 7 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 3 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 8 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 4 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 9 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 4 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 10 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 5 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 11 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 5 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 12 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 6 товар на складі, заповненість 1
```

```
1 Виробник поклав свій 13 товар на склад, заповненість 2
2 Споживач спожив свій 6 товар на складі, заповненість 1
1 Виробник завершив свою роботу, створено 14 товарів, заповненість 2
1 Споживач спожив свій 7 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив свій 7 товар на складі, заповненість 0
Усі потоки успішно завершили роботу.
```

ADA:

```
Вмістимість сховища - 2
Кількість споживачів - 1
Загальна кількість товарів що будуть створені і спожиті - 5
1 виробник - 5 товарів

1 Виробник поклав свій 1 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 2 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив 1 товар на складі, заповненість 1
1 Споживач спожив 2 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 3 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 4 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив 3 товар на складі, заповненість 1
1 Споживач спожив 4 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник завершив свою роботу, створено 5 товарів, заповненість 1
1 Споживач спожив 5 товар на складі, заповненість 0
Усі потоки успішно завершили роботу.

Оберіть режим роботи (1 - Випадкова генерація, 2 - Ручне введення)
```

```
Вмістимість сховища - 2
Кількість споживачів - 2
Загальна кількість товарів що будуть створені і спожиті - 12
1 виробник - 12 товарів

1 Виробник поклав свій 1 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 2 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив 1 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив 1 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 3 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 4 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив 2 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив 2 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 5 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 6 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив 3 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив 3 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 7 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 8 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив 4 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив 4 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 9 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник поклав свій 10 товар на склад, заповненість 2
1 Споживач спожив 5 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив 5 товар на складі, заповненість 0
1 Виробник поклав свій 11 товар на склад, заповненість 1
1 Виробник завершив свою роботу, створено 12 товарів, заповненість 2
1 Споживач спожив 6 товар на складі, заповненість 1
2 Споживач спожив 6 товар на складі, заповненість 0
Усі потоки успішно завершили роботу.

Оберіть режим роботи (1 - Випадкова генерація, 2 - Ручне введення)
```